CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA Y SUPERIOR



LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS
Profra. Vanessa Miranda

ProyectoFinal_ICC202_2026
Borrador Manual Tecnico

Presentado por:

Omar Muñoz - 36471
Paul Alvarez - 40683
Karim Herrera - 39219
Abel Martinez - 38531

Tijuana, B.C. a 21 de mayo de 2026

PARTE I MANUAL TÉCNICO

Este manual documenta los requisitos, la estructura del proyecto, el proceso de compilación y la arquitectura de software de The Catacombs.

1. Descripción del Sistema

The Catacombs es un videojuego roguelike dungeon-crawler desarrollado en C++ con interfaz gráfica en SFML. El jugador elige un arquetipo de personaje y navega cinco pisos de mazmorras con combate por turnos, acumulando reliquias y pociones que modifican sus capacidades. El sistema combina mecánicas de elección de rutas al estilo Slay the Spire con un modelo de estadísticas de combate inspirado en Pokémon (HP, ATK, DEF, SP.ATK, SP.DEF, SPD).

2. Requisitos del Sistema NO FINAL

2.1 Requisitos de Hardware

Componente	Especificación
Procesador	x86-64, 1 GHz o superior
Memoria RAM	512 MB mínimo (1 GB recomendado)
Almacenamiento	50~ MB de espacio libre
Pantalla	Resolución mínima 800 × 600 píxeles

2.2 Requisitos de Software para Codigo

Componente	Versión / Detalle
Sistema operativo	Windows 10/11 o macOS 12+
Compilador (Windows)	MinGW-w64 (g++ con soporte C++17)
Compilador (macOS)	Apple Clang o g++ vía Homebrew
Librería gráfica	SFML 3.x (incluida en /libs/SFML/)
IDE recomendado	Visual Studio Code con extensión C/C++
Control de versiones	Git

3. Estructura del Proyecto

El repositorio sigue una organización estándar de proyecto C++ con separación de declaraciones e implementaciones:

```
The-Catacombs/
├── include/          Cabeceras (.h) de todas las clases
├── src/              Implementaciones (.cpp)
├── assets/
│   ├── fonts/        Fuente Arial.ttf usada por la interfaz SFML
│   └── images/       Fondos de pantalla (Corridor.jpeg,
CTHomeScreen1.jpg, ...)
├── libs/
├── bin/              Ejecutables futuros generados tras compilar
├── docs/             Minutas, reportes e investigación del equipo
├── .vscode/          Configuraciones tasks.json / launch.json (Mac y
Windows)
└── README.md          readme standard
```

4. Compilación y Ejecución NO FINAL

4.1 Windows (MinGW-w64)

Instalación de dependencias

1. Descargar e instalar MinGW-w64 desde https://winlibs.com (versión con soporte C++17).
2. Agregar la carpeta `bin/` de MinGW a la variable de entorno `PATH`.
3. Verificar la instalación ejecutando `g++ --version` en la terminal.

Compilar con VS Code

Abrir el repositorio en VS Code y ejecutar la tarea de compilación configurada en .vscode/tasks.json mediante Ctrl+Shift+B. La tarea compila todos los .cpp de /src/ enlazando las bibliotecas SFML necesarias y genera el ejecutable en /bin/.

4.2 macOS (Homebrew [se uso Homebrew] / Clang)

Instalación de dependencias

4. Instalar Homebrew desde https://brew.sh si no está presente.
5. Instalar SFML: `brew install sfml`
6. (Opcional) Instalar g++ vía Homebrew: `brew install gcc`

Compilar manualmente desde terminal

```
cd The-Catacombs
g++ -std=c++17 src/*.cpp -Iinclude \
```

```
    $(pkg-config --cflags --libs sfml-all) \
    -o bin/TheCatacombs

# Ejecutar
./bin/TheCatacombs
```

Si se usa la configuración de VS Code incluida en /.vscode/, asegurarse de usar el archivo tasks.json correspondiente al sistema operativo (tasks_mac.json o tasks_win.json) renombrándolo a tasks.json.

5. Arquitectura del Software

5.1 Jerarquía de Clases

El sistema aplica herencia y polimorfismo en dos árboles independientes:

Jerarquía de Entidades

```
Entity  (clase base abstracta)
  ├── Player   - jugador con nivel, EXP, reliquias, pociones
  └── Enemy    - enemigos con move pool aleatorio y recompensa de EXP
        ├── MiniBoss - movimientos fijos más poderosos, EXP ×1.5
        └── FinalBoss - 3 fases dinámicas, EXP ×3
```

Jerarquía de Reliquias

```
Relic  (clase base abstracta - applyEffect(Player&) = 0)
  ├── StatRelic        - aumenta permanentemente un stat
  ├── MoveRelic        - añade o potencia un movimiento
  ├── ProbabilityRelic - modifica probabilidades del juego
  └── UtilityRelic     - efectos de utilidad general
```

5.2 Módulos Principales

Módulo	Responsabilidad	Archivos
CombatEngine	Motor de combate por turnos. Calcula daño, orden por SPD, efectos, críticos y bloqueo.	CombatEngine.h/cpp
GameLoop	Coordinador central. Gestiona pantallas, pisos, enemigos y transiciones de estado.	GameLoop.h/cpp
Floor / Door	Generación de pisos y puertas. Escalado de dificultad, spawn de enemigos y entrega de recompensas.	Floor.h/cpp, Door.h/cpp

RelicPool	Lista estática de todas las reliquias disponibles, con métodos de selección por rareza.	RelicPool.h/cpp
RelicTracker	Compendio persistente. Registra reliquias desbloqueadas en unlocked_relics.txt.	RelicTracker.h/cpp
ScreenDoorSelect	Pantalla SFML de selección de puertas con preview de enemigos.	ScreenDoorSelect.h/cpp
ScreenOverlays	Pop-ups clickeables de Level Up, Move Select, Game Over y Win.	ScreenOverlays.h/cpp
CharacterSelect	Pantalla de selección de arquetipo y creación del objeto Player.	CharacterSelect.h/cpp

5.3 Fórmula de Daño

El CombatEngine calcula el daño de cada ataque de la siguiente manera (no es final aun):

```
// Ataque físico usa ATK del atacante y DEF del defensor
// Ataque especial usa SP.ATK del atacante y SP.DEF del defensor
int attackStat  = (move.tipo == PHYSICAL) ? atk   : spAtk;
int defenseStat = (move.tipo == PHYSICAL) ? def   : spDef;

// Si el defensor está bloqueando, su defensa aumenta
if (defender->isBlocking()) defenseStat *= 2.4;

int damage = ((attackStat * power) / defenseStat) / 5;

// Golpe crítico: multiplica el daño final (probabilidad base 5 + mod.)
if (roll < critChance) {
        int defenseStat = (move.getType() == MoveType::PHYSICAL) ?
defender->getBaseDef() : defender->getBaseSpDef(); // crits ignore
buffs/debuffs


        if (defender->getIsBlocking()) {
            combatLog += defender->getName() + "'s block broke because ";
            defender->setBlocking(false); // el bloque se rompe si le
pegan un crit
        }


        attackStat *= 3; // crits hacen el doble de dmg
        combatLog += attacker->getName() + " landed a critical hit!\n";
    }
```

5.4 Flujo de Pantallas

```
MAIN_MENU
  ├── [PLAY]       -> CHARACTER_SELECT
  └── [RELICS]     -> RELIC_TRACKER -> MAIN_MENU

CHARACTER_SELECT  -> [Confirmar] -> DOOR_SELECT (Piso 1)

DOOR_SELECT
  ├── [Puerta Normal/Corrupt] -> COMBAT
  └── [Puerta Event]          -> reward inmediato -> DOOR_SELECT
(siguiente piso)

COMBAT
  ├── [Derrota]  -> GAME_OVER -> [R] -> MAIN_MENU
  └── [Victoria] -> (Level Up?) -> (Move Select?) -> DOOR_SELECT
              Si era el último piso -> WIN -> [R] -> MAIN_MENU
```

5.5 Tipos de Enemigos

Tipo	Descripción	Movimientos típicos
Sentinel	Tanque melee. Alta HP, baja SPD. Movimientos físicos y de defensa.	Crush, Shield Bash, Fortify, Slam...
Shade	Asesino ágil. Baja HP, alta SPD. Golpes rápidos y debuffs de velocidad.	Quick Strike, Backstab, Shadowstep...
Wraith	Ranged especial. Media HP. Ataques especiales y debuffs de SP.DEF.	Soul Drain, Phantom Bolt, Wail...
Golem	Supertanque melee. Muy alta HP, muy baja SPD. Terremoto y petrificación.	Earthquake, Stone Fist, Harden...
Shaman	Versátil. Depende de effects. Debuffs múltiples y buffs propios.	Hex, Enfeeble, Dark Ritual...
Specter	Ranged rápido. Baja HP, alta SPD. Ataques especiales y debuffs de SP.DEF.	Void Bolt, Phase Strike, Haunt...

6. Sistema de Reliquias y Pociones

6.1 Tipos de Reliquias

Tipo	Efecto
StatRelic	Aumenta permanentemente un stat del jugador (HP, ATK, DEF, SP.ATK, SP.DEF o SPD).
MoveRelic	Añade un nuevo movimiento al jugador. Si ya lo posee, aumenta su poder.
ProbabilityRelic	Modifica probabilidades: chance de puerta corrupta, calidad de drops o precisión de movimientos.
UtilityRelic	Efectos especiales: expandir slots de pociones, curación al subir de piso, boost de EXP.

6.2 Rareza

Rareza	Descripción
Común	Bonus moderados. Disponibles como recompensa de cualquier enemigo normal.
Rara	Efectos más potentes. Disponibles principalmente de Mini-Bosses.
Legendaria	Efectos poderosos o únicos. Disponibles mayormente en drops de Mini-Bosses con baja probabilidad variable.

6.3 Sinergias

Algunas combinaciones de dos reliquias específicas activan efectos adicionales al ser detectadas por checkRelicSynergies(). El jugador puede consultar las sinergias activas implícitamente a través de los efectos observables durante el juego. Las sinergias se registran en el vector activeSynergies del objeto Player.

PARTE II MANUAL DE USUARIO

Esta sección explica cómo iniciar y jugar The Catacombs, dirigida al usuario final sin conocimientos técnicos.

7. Cómo Iniciar el Juego

Una vez compilado el proyecto (ver Parte I WIP), ejecutar el archivo generado en /bin/:

- Windows: doble clic en TheCatacombs.exe, o ejecutar bin/TheCatacombs.exe desde la terminal.
- macOS: ejecutar ./bin/TheCatacombs desde la terminal en el directorio del proyecto.

Se abrirá una ventana Fullscreen con el Menú Principal del juego. En cualquier momento, presionar Escape cierra la aplicación.

8. Menú Principal

El menú principal muestra tres botones clickeables:

Botón	Acción
PLAY	Inicia una nueva partida y lleva a la pantalla de selección de personaje.
RELICS	Abre el Compendio de Reliquias con todas las reliquias que el jugador ha descubierto en partidas anteriores.
QUIT	Cierra el juego.

9. Selección de Personaje

Desde la pantalla de selección de personaje, el jugador elige uno de los cuatro arquetipos disponibles. Cada uno tiene estadísticas base distintas que definen su estilo de juego:

Arquetipo	Descripción	Puntos fuertes
Warrior	Alto HP y DEF. Tanque cuerpo a cuerpo resistente pero lento.	HP alto, DEF alto, SPD bajo

Archer	Equilibrado con alta SPD. Ataca primero la mayoría de los turnos.	SPD alto, ATK medio, HP medio
Mage	Especialista en ataques especiales. Frágil pero muy dañino con SP.ATK.	SP.ATK alto, HP bajo, DEF bajo
Rogue	Versátil, rápido y con movimientos de efecto. Depende de buffs y debuffs.	SPD alto, ATK medio, DEF bajo

Cómo seleccionar

7. Hacer clic en la tarjeta del personaje deseado para resaltarlo.
8. Presionar la tecla `'C'` para confirmar la selección e iniciar la partida.

La elección de personaje es permanente para toda la partida. No se puede cambiar después de confirmar.

10. Navegación de Pisos

El juego se compone de 5 pisos. Al inicio de cada piso, la pantalla de selección de puertas muestra tres opciones. Cada puerta esconde un encuentro diferente.

10.1 Tipos de Puerta

Tipo	Descripción
Normal	Contiene un enemigo regular. Borde dorado.
Corrupt [CORRUPT]	Contiene un Mini-Boss más poderoso. Borde rojo. Otorga recompensas de mayor rareza.
Event	Activa un evento especial sin combate: el jugador recibe un beneficio inmediato (curación, poción o reliquia). El juego no revela este tipo antes de elegir.

10.2 Preview de Enemigos

Bajo cada puerta se muestra la orientación de combate del enemigo que la habita (por ejemplo, “ATK oriented” o “SPD oriented”), indicando su stat principal. Esto le permite al jugador anticipar el tipo de amenaza antes de elegir.

Cómo elegir una puerta

Presionar las teclas 1, 2 o 3 del teclado para seleccionar la puerta correspondiente e iniciar el encuentro.

11. Sistema de Combate

El combate es por turnos. En cada turno el jugador elige un movimiento y el enemigo usa uno aleatorio de su pool. El orden de acción dentro del turno está determinado por la estadística SPD: quien tenga mayor velocidad actúa primero. En caso de empate, el jugador tiene prioridad.

11.1 Elegir un Movimiento

Durante el combate, los cuatro movimientos del personaje se muestran en la parte inferior de la pantalla. Para usarlos:

Tecla	Acción
Click izq. en pos. 1	Usar Movimiento 1
Click izq. en pos. 2	Usar Movimiento 2
Click izq. en pos. 3	Usar Movimiento 3
Click izq. en pos. 4	Usar Movimiento 4
P	Usar la primera poción del inventario
Enter	Avanzar después de que la batalla haya terminado y se hayan entregado las recompensas

11.2 Tipos de Movimiento

Tipo	Descripción
Físico (PHYSICAL)	Daño calculado con ATK del atacante y DEF del defensor.
Especial (SPECIAL)	Daño calculado con SP.ATK del atacante y SP.DEF del defensor.
Efecto (EFFECT)	Aplica un buff o debuff sin daño directo. Objetivo: propio (SELF) o enemigo (ENEMY).

Hay excepciones de ciertos movimientos que hacen daño y aplican algún efecto. BLOCK, también funciona diferente, aumentando defensa y bajando la ofensa del atacante.

11.3 Efectos de Estado

Efecto	Descripción	Duración
HEAL	Restaura HP al objetivo.	Instantáneo

BLOCK	Aumenta la defensa del objetivo un durante ese turno y si es atacada baja la ofensa del rival.	1 turno
ATK_UP / ATK_DOWN	Sube o baja el ATK del objetivo.	Persiste hasta reset
DEF_UP / DEF_DOWN	Sube o baja el DEF del objetivo.	Persiste hasta reset
SPATK_UP / SPATK_DOWN	Sube o baja el SP.ATK del objetivo.	Persiste hasta reset
SPDEF_UP / SPDEF_DOWN	Sube o baja el SP.DEF del objetivo.	Persiste hasta reset
SPD_UP / SPD_DOWN	Sube o baja el SPD del objetivo.	Persiste hasta reset

> *Todos los cambios de estadística se reinician al finalizar cada combate. Solo las mejoras permanentes de reliquias se conservan entre encuentros.*

11.4 Golpes Críticos

Los movimientos físicos y especiales tienen probabilidad de ser golpes críticos, multiplicando el daño final e ignorando los blocks. Cuando ocurre, el log de combate lo indica explícitamente.

11.5 Pociones

El jugador puede usar pociones durante el combate presionando P. Solo se puede usar la primera poción del inventario por turno. Las pociones son de un solo uso y se consumen inmediatamente.

> *Las pociones no pueden usarse fuera del combate.*

12. Recompensas Post-Combate

Al derrotar a un enemigo, el jugador recibe automáticamente:

- Experiencia (EXP): la cantidad varía según las estadísticas del enemigo. Los Mini-Bosses otorgan ×1.5 EXP y el Boss Final ×3 EXP.
- Reliquia: se entrega una reliquia al finalizar el combate. La rareza depende del tipo de encuentro (normal, Mini-Boss) y de las ProbabilityRelics que el jugador posea.

- Poción (posible): el jugador puede recibir (30% del tiempo) una poción (sujeto a disponibilidad de slots en el inventario).

13. Sistema de Nivel

Al acumular suficiente EXP, el personaje sube de nivel automáticamente al finalizar el combate. Aparece una pantalla emergente (Level Up) donde el jugador elige qué estadística mejorar:

Opción	Mejora
1 - HP	+20 puntos de vida máxima
2 - ATK	+10 puntos de ataque físico
3 - DEF	+10 puntos de defensa física
4 - SP.ATK	+10 puntos de ataque especial
5 - SP.DEF	+10 puntos de defensa especial
6 - SPD	+6 puntos de velocidad

Hacer clic en la opción deseada para aplicar la mejora y continuar.

14. Reliquias

Las reliquias son objetos permanentes que se acumulan a lo largo de la partida. Sus efectos se aplican automáticamente al recibirlas. Existen cuatro tipos con tres niveles de rareza (Común, Rara, Legendaria).

14.1 MoveRelic

Al recibir una MoveRelic, aparece una pantalla de selección (Move Select) que muestra los cuatro movimientos actuales del personaje y el nuevo movimiento ofrecido. Hacer clic en uno de los movimientos existentes para reemplazarlo por el nuevo. Si el personaje ya posee ese movimiento, su poder aumenta automáticamente sin mostrar la pantalla.

14.2 Compendio de Reliquias

El Compendio de Reliquias (accesible desde el Menú Principal con el botón RELICS) muestra todas las reliquias que el jugador ha obtenido a lo largo de todas sus partidas,

con nombre y descripción. Es un registro persistente: las reliquias desbloqueadas se conservan entre sesiones. Presionar B o R para volver al menú principal.

15. El Boss Final

Al superar el último piso WIP, el jugador se enfrenta al Boss Final, el enemigo más poderoso del juego. La batalla se desarrolla en tres fases que se activan automáticamente a medida que el boss pierde HP:

Fase	Umbral	Cambios
Fase 1	HP > 66%	Movimientos fuertes pero predecibles: Abyssal Strike, Dark Nova, Dread Aura, Crippling Curse.
Fase 2	HP ≤ 66%	El boss se enfurece. ATK y SP.ATK aumentan. Gana Dark Restoration (se cura) y Terrifying Roar.
Fase 3	HP ≤ 33%	Forma final. ATK, SP.ATK y SPD aumentan. Movimientos devastadores: Apocalypse, Annihilation Beam, Final Judgement, Doom Spiral.

Al entrar a Fase 2 y Fase 3, el log de combate muestra un mensaje de alerta. Preparar pociones y reliquias de defensa antes de iniciar el combate.

16. Fin del Juego

Estado	Descripción
GAME OVER	El jugador quedó sin HP durante un combate. La pantalla muestra el mensaje 'The Catacombs claimed another soul.' Presionar R para volver al menú principal e iniciar una nueva partida.
YOU ESCAPED!	El jugador completó los 10 pisos y derrotó al Boss Final. Presionar R para volver al menú principal.

17. Resumen de Controles

Tecla / Acción	Pantalla	Función
Click izquierdo	Menú Principal, Character Select, Level Up, Move Select	Seleccionar opciones
1 / 2 / 3	Door Select	Elegir puerta
Click izquierdo	Combate	Usar movimiento
P	Combate	Usar poción
Enter	Combate (después de victoria)	Avanzar al siguiente piso
C	Character Select	Confirmar personaje
R	Game Over / Win	Volver al menú principal
B o R	Relic Tracker	Volver al menú principal
Escape	Cualquier pantalla	Cerrar el juego